

ОСНОВНІ ВИДИ АВТОМАТИКИ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
І СУЧАСНІ ЦИФРОВІ ПРИСТРОЇ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ

Тривалість 2 години

Мета заняття – ознайомитися з основними видами і системами автоматики, що застосовуються в релейному захисті енергетичних систем. Ознайомитися з побудовою систем захисту і автоматики з використанням сучасних засобів на основі цифрової техніки

ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА:

1. Відновити знання по умовно графічному позначенню електричних принципових схем релейного захисту [6, практична робота № 1].
2. Відповісти на контрольні запитання.

ПРОГРАМА ЗАНЯТТЯ

1. Контроль підготовки студентів до практичного заняття.
2. Ознайомитися з побудовою автоматичної системи включення резерву енергетичної системи.
3. Ознайомитися з побудовою автоматичної системи повторного включення навантаження енергетичної системи.
4. Ознайомитися з пристроями, що компенсують якісний склад електричної енергії для споживачів.

СТИСЛІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Найбільшого поширення в системах електропостачання отримали наступні види автоматики:

- автоматичне включення резерву АВР,
- автоматичне повторне включення АПВ,
- автоматичне частотне розвантаження АЧР,
- автоматичне розвантаження по струму АРС,
- автоматика в схемах, що компенсують.

1.1 Схема АПВ з пуском від релейного захисту.

У разі одноразового АПВ допускається єдине повторне включення. Якщо таке включення не приводить до відновлення нормальної роботи, то лінія повинна відключатися. Подальших включень не повинно бути. При ручному відключенні лінії автоматичне повторне включення не допускається.

У схемах АПВ з пуском від релейного захисту програма одноразової дії автоматики здійснюється за допомогою реле часу КТ2 з ковзаючим контактом

KL1.2. В результаті контакти KL1.1 будуть утримуватися в розімкнутому стані і сигнал на включення не пройде.

При відключенні лінії від ключа управління схема АПВ не починається і повторного включення не буде.

1.3 Схема АПВ з пуском від невідповідності положення ключа керування і вимикача

Пуск схеми АПВ проводиться від невідповідності положення ключа керування і вимикача. Так, якщо ключ керування SA знаходиться в положенні "включено", а вимикач з якої-небудь причини відключився, то пристрій АПВ буде запущено і подасть сигнал на повторне включення.

Нагадаємо алгоритм дії автоматики повторного включення. При КЗ на лінії спрацьовує релейний захист і відключає її. Через деякий час автоматика ввімкне лінію. Витримка часу необхідна для того, щоб згасла дуга в місці КЗ. Якщо КЗ було проходячим, то після повторного включення лінія збережеться в роботі. На цьому дія релейного захисту та АПВ закінчується.

При стійкому КЗ на лінії за час без струмової паузи пошкодження не ліквідується. Повторна подача напруги на лінію не призведе до бажаного результату - збереження лінії в роботі. Релейний захист повторно відключить лінію. Оскільки АПВ одноразове, то лінія залишиться в відключеному стані. Схема автоматики, що реалізує розглянутий алгоритм, показана на рис. 2.

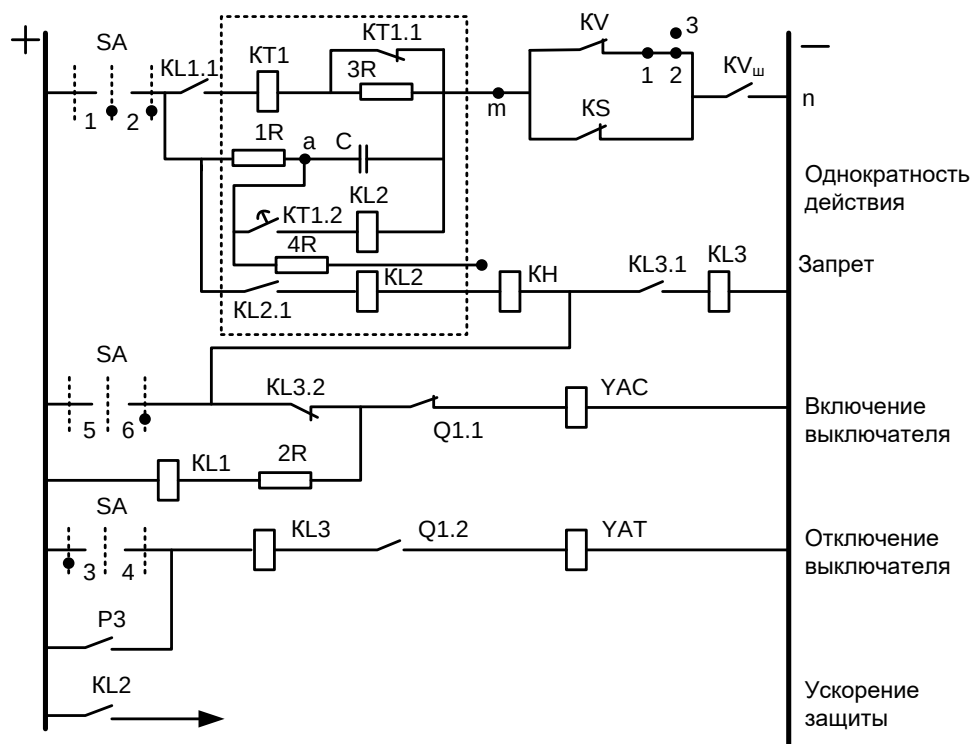


Рисунок 2 - Схема АПВ з пуском від невідповідності між положеннями вимикача і ключа керування

Перш за все, звернемо увагу на ручне керування лінією, яке здійснюється ключем SA. Рукоятка цього ключа може займати три положення - нейтральне, ліве і праве. Поворот ключа вліво відповідає команді "відключено". У правому

положенні подається команда на включення.

При поверненні ключа SA в нейтральне положення подана команда може зникнути або збережеться. Збереження (запам'ятовування) команди на схемі ключа SA відзначено точкою на середньої пунктирною лінії. Контакти 1-2 замикаються при повороті ручки ключа вправо і після повернення ручки в нейтральне положення залишаються замкнутими.

При включеному положенні SA його контакти 1-2 замкнуті і конденсатор С заряджається через опір 1R. Якщо вимикач відключився, то його допоміжні контакти B1.1 замикають ланцюг реле KL1. Це реле є пусковим реле схеми АПВ. При пуску пристрою АПВ спрацьовує реле КТ1, яке контактом КТ1.2 з витримкою часу підключає конденсатор С до паралельної обмотці реле KL2. Спрацьовування цього реле за рахунок струму розряду конденсатора забезпечує подачу сигналу на включення вимикача. У разі успішного АПВ лінія зберігається в роботі.

Однократність повторного включення забезпечується за рахунок ланцюжка 1R-С. При включенні реле KL2 замикається контакт KL2.1 і конденсатор С розряджається за заданий час. Час заряду конденсатора через опір 1R вибирається в межах 15...20 сек. При неуспішному АПВ дією релейного захисту лінія знову відключається. Однак, оскільки конденсатор до цього часу не встигає зарядитися, то чергового повторного включення не відбудеться. У відключеному стані вимикача конденсатор не може зарядитися, так як він шунтований обмоткою реле KL2.

У разі ручного відключення вимикача повторне включення не відбудеться, оскільки контакти 1 і 2 ключа управління SA розімкнуті і, незважаючи на можливе спрацьовування реле KL1, КТ1 і KL2, сигналу на включення не буде.

Слід зауважити, що при черговому включенні лінії пристрій АПВ стає готовим до дії через 15...20 сек., тобто після того як зарядиться конденсатор. Тому при ручному включенні вимикача на пошкоджену лінію повторного включення не буде.

Реле KL3 забезпечує домінуючу дію сигналу на відключення. Так, якщо релейний захист подасть сигнал на відключення, то це реле спрацює. Якщо при цьому існує імпульс на включення (наприклад, приварилися контакти реле KL2), то він не пройде через розімкнуті контакти KL3.2 реле KL3, а буде переведені на обмотку цього реле. Таким чином, незважаючи на наявність імпульсу на включення, лінія буде відключена.

Розглянута схема покладена в основу пристроїв автоматичного повторного включення з реле типу АПВ-1 і РПВ-58. На схемі додатково показані ланцюжки прискорення захисту, заборони дії АПВ та деякі інші деталі пристрою.

Схема АПВ з пуском від невідповідності може бути використана і на телекерованих підстанціях. Наявність телеуправління привносить деяку специфіку в умови роботи пристрою АПВ. Так, при відключенні вимикача за допомогою засобів телемеханіки, ключ управління на самій підстанції залишається в положенні "включено". Ця обставина призводить до невідповідності положення вимикача і ключа керування і служить пусковим імпульсом до повторного включення. Однак повторного включення не повинно бути, оскільки телевідключення відповідає ручному відключенню за допомогою ключа керування. Для усунення повторного включення в розглянутій ситуації

передбачена заборона дії пристрою АПВ. При спрацьовуванні реле телеуправління ТУ одночасно з сигналом на відключення подається мінус в точку "а". Конденсатор розряджається, і повторне включення не відбувається.

Розглянутий спосіб заборони може бути використаний і в будь-якому іншому випадку, коли при відключенні вимикача повторне включення не потрібно.

1.4 Механічні пристрої АПВ

Для вимикачів малої і середньої потужності напругою до 35 кВ використовують вантажні і пружинні приводи. Робоче зусилля пружини не залишається постійним. До кінця ходу включення зусилля зменшується. Для поліпшення тягової характеристики пружинний привід доповнюють маховиком. Спочатку процесу включення надлишкова енергія пружини йде на розгін маховика. До кінця ходу включення енергія, накопичена в маховику, передається механізму включення. Виходить свого роду пружинно-вантажний привід.

Час відключення вимикача з пружинним приводом складає 0,1...0,15 сек., час включення 0,2...0,4 сек.

Вантажний привід має вбудоване механічний пристрій АПВ, яке здійснює одноразове повторне включення вимикача без будь-яких додаткових електричних елементів. Вбудоване АПВ працює наступним чином. При КЗ на лінії діє релейний захист і подає сигнал в відключає котушку вимикача. Відбувається розчеплення засувки, що утримує вимикач у включеному положенні, і вимикач відключається. З деякою затримкою сердечник відключає котушки впливає і на іншу засувку, яка утримує вантаж в верхньому положенні. Звільнений вантаж виробляє включення вимикача. Час автоматичного повторного включення з механічним пуском складає 0,3...0,6 сек.

У разі стійкого КЗ релейний захист повторно відключає лінію. Однак тепер включення вимикача не відбудеться, оскільки вантаж знаходиться в своєму нижньому положенні. Для його підйому потрібен час близько 10 сек., до того ж в результаті дії вбудованого АПВ шків приводу додатково замикається.

Можливе дистанційне керування вантажним приводом. Для цього є котушка включення і дистанційна відключаюча котушка. При подачі живлення в дистанційну відключаючу котушку вимикач відключається, однак повторне включення не відбувається.

Пружинний привід може виготовлятися як з вбудованим механічним АПВ, так і без нього. В останньому випадку АПВ може бути здійснено за допомогою електричної схеми.

1.5 АПВ трансформаторів

На одотрансформаторній підстанції АПВ трансформатора є обов'язковим. Здійснення АПВ трансформаторів на двотрансформаторній підстанції рекомендується, якщо при відключенні одного трансформатора залишився в роботі, не може забезпечити живлення навантаження без відключення частини, споживачів. Заборона АПВ при пошкодженні усередині бака трансформатора здійснюється за допомогою сигнального контакту газового реле.

Для здійснення АПВ трансформатора використовуються ті ж пристрої, що і для АПВ лінії. При цьому АПВ повинно діяти з витримкою часу для виключення його спрацьовування при внутрішніх КЗ, що супроводжуються бурхливим газоутворенням, коли відключає контакт газового реле замикається раніше, ніж сигнальний.

2. Автоматичне включення резерву

У всіх випадках, коли перерва в електропостачанні неприпустима, має передбачатися автоматичне включення резервного живлення (АВР). В електричних мережах і енергосистемах ефективність дії АВР становить 90...95%, що й обумовлює його широке застосування. Пристрій АВР може виконуватися як на оперативному змінному так і на оперативному постійному струмах.

Дія АВР повинно бути одноразовою. Пусковим органом схеми є реле мінімальної напруги, яке забезпечує запуск схеми АВР при зникненні напруги на живильному джерелі.

Схема АВР виконується в одному з двох варіантів:

1. У разі живлення споживачів від двох незалежних джерел, коли шини низької напруги є секційованими, перемикання з одної секції шин на іншу здійснюється за допомогою секційного вимикача оснащеного пристроєм АВР.

2. Всі електроспоживачі живляться від одного робочого вводу. На резервному вводі від сусідньої підстанції встановлюється пристрій АВР. Схема АВР не повинна працювати до відключення вимикача робочого джерела для запобігання включення робочого вводу на коротке замикання.

2.1. Схема АВР резервного вводу

Розглянемо схему АВР, виконану на резервному вводі (рис. 3).

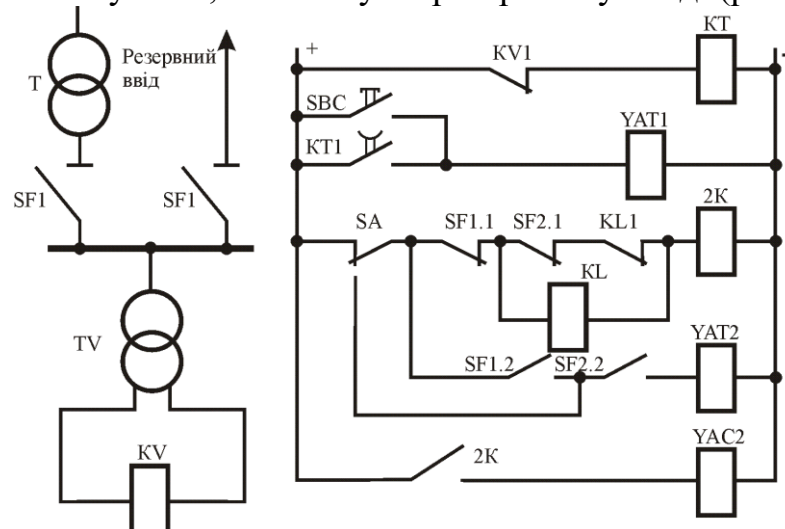


Рисунок 3 - Схема АВР резервного вводу

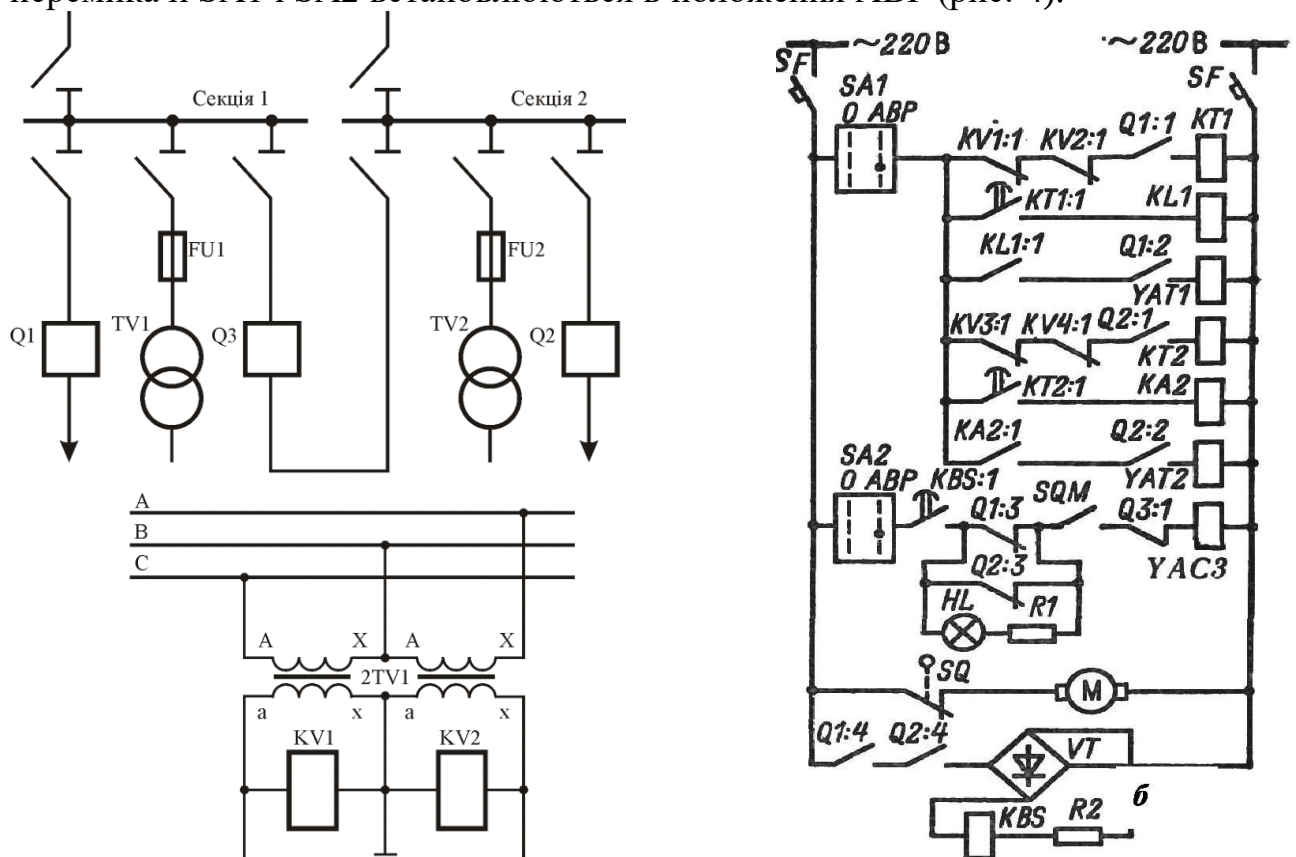
У нормальному режимі вимикач SF1 включений, SF2 - відключений, живлення здійснюється від трансформатора Т, контроль за напругою на шинах здійснює реле напруги KV, включене через трансформатор напруги TV. При зникненні напруги на шинах, реле KV втрачає збудження і замикає свої контакти в

ланцюзі 3, реле часу КТ замикає свої контакти КТ1, електромагніт відключення YAT1 відключає автомат SF1. При цьому блокувальні контакти SF1.1 замикаються. Живлення отримує блокувальне реле 2К яке замикає свої контакти в ланцюзі 7. Електромагніт включення YAC2 включає вимикач SF2 резервного вводу, при цьому його блокувальні контакти SF2.1 в ланцюзі 4 розмикаються і блокуюча котушка реле 2К виявляється включеною послідовно з високоомною котушкою проміжного реле KL.

Потужності для спрацювання контакту реле 2К недостатньо. Виконано це для того, щоб в разі включення резервного вводу на коротке замикання вимикач SF2 був відключений захистом і повторного включення не відбулося, тому що ланцюг живлення електромагніту включення YAC2 розірвано контактами реле 2К. Перемикач SA служить для переводу схеми з ручного режиму в автоматичний. Для повернення схеми в початкове положення так само служить перемикач SA, який знеструмлює котушку проміжного реле KL.

2.2. Схема АВР на секційному вимикачі

Для приведення схеми автоматичного включення резерву на секційному вимикачі в початкове положення включається автоматичним вимикачем SF, перемикачі SA1 і SA2 встановлюються в положення АВР (рис. 4).



а - спрощена схема підстанції і схема підключення реле напруги; б - схема АВР

Рисунок 4 - Схема АВР на секційному вимикачі

При цьому живлення приходить в ланцюжки 10, 11, 12, запускається двигун, який зводить пружину приводу секційного вимикача Q3. Після закінчення взводу пружинного приводу спрацює кінцевий вимикач SQ, двигун зупиняється і в

ланцюжку 7 замикаються контакти SQM, крім того живлення приходить на блокувальне реле KBS, яке замикає свої блок-контакти KBSI. Живлення отримує електромагніт включення секційного вимикача YAC3, але оскільки включений він послідовно з високоомною лампою HL і опором R1, потужності для його спрацювання недостатньо. Загоряється сигнальна лампа готовності приводу HL.

Розглянемо роботу схеми АВР, що знаходиться в початковому положенні. При зникненні напруги на першій секції шин, реле напруги KV1, KV2 втрачають збудження, замикають свої контакти в ланцюзі 1. Реле часу KT1 з витримкою часу замикає контакти в ланцюзі 2, реле проміжне KL1 - в ланцюзі 3; електромагніт відключення YAT1 вимикає вимикач Q1. Його блок-контакти в ланцюзі 7 Q1.3 замикаються і шунтують лампу HL з резистором R1. Котушка електромагніту YAC3 отримує повне живлення і секційний вимикач Q3 включається.

Блок-контакти вимикача Q1 в ланцюзі 11 розмикаються, знеструмлює реле KBS, яке з витримкою часу розмикає свої контакти в ланцюзі 7 (після спрацювання YAC3). Це потрібно для того, щоб у випадку включення вимикача Q3 на коротке замикання, він відключився захистом, і повторного включення не відбудеться, тому що контакти KBSI розірвали ланцюг живлення електромагніту YAC3.

3 Автоматика в схемах пристроїв, що компенсують

Компенсація реактивної потужності на промислових підприємствах забезпечує економічність роботи системи електропостачання та якість електроенергії. Потреба в реактивній потужності, що виробляється конденсаторними установками, залежить від графіка навантаження окремих споживачів. Якщо конденсаторна установка включена, а навантаження на шинах зменшилося, то виникає режим перекомпенсації, що призводить до збільшення ємнісної складової струму навантаження, зростає напруга на шинах і в лініях, збільшуються електричні втрати. Зі збільшенням навантаження на шинах напруга зменшується, виникає режим недокомпенсації, тому автоматика повинна включити конденсаторну установку.

Регулювання потужності конденсаторних установок проводиться в залежності від одного з наступних факторів:

- напруги в точці приєднання компенсуючих пристроїв;
- струму навантаження даного об'єкта;
- напрямки реактивної потужності в лінії;
- $\cos \varphi$;
- часу доби.

3.1. Схема регулювання потужності конденсаторної установки за напругою на шинах підстанції

Схема використовується в тому випадку, якщо потрібно забезпечити мінімальне відхилення робочої напруги від номінального. Регулювання потужності конденсаторної установки, а отже і напруги виробляється ступенями. Схема одноступінчатого автоматичного регулювання потужності конденсаторної установки представлена на рисунку 5.

Контроль за напругою на шинах підстанції здійснює реле напруги KV. При зниженні напруги під час пікових навантажень, реле втрачає збудження і замикає свої контакти в ланцюзі 8, спрацьовує реле часу KT1, яке замикає свої контакти в ланцюзі 2 і електромагніт YAC1 включає вимикач Q1. При підвищенні напруги на шинах реле мінімальної напруги отримує живлення і замикає свої контакти в ланцюзі 9, спрацьовує реле часу KT2 в результаті YAT1 відключає конденсаторну установку.

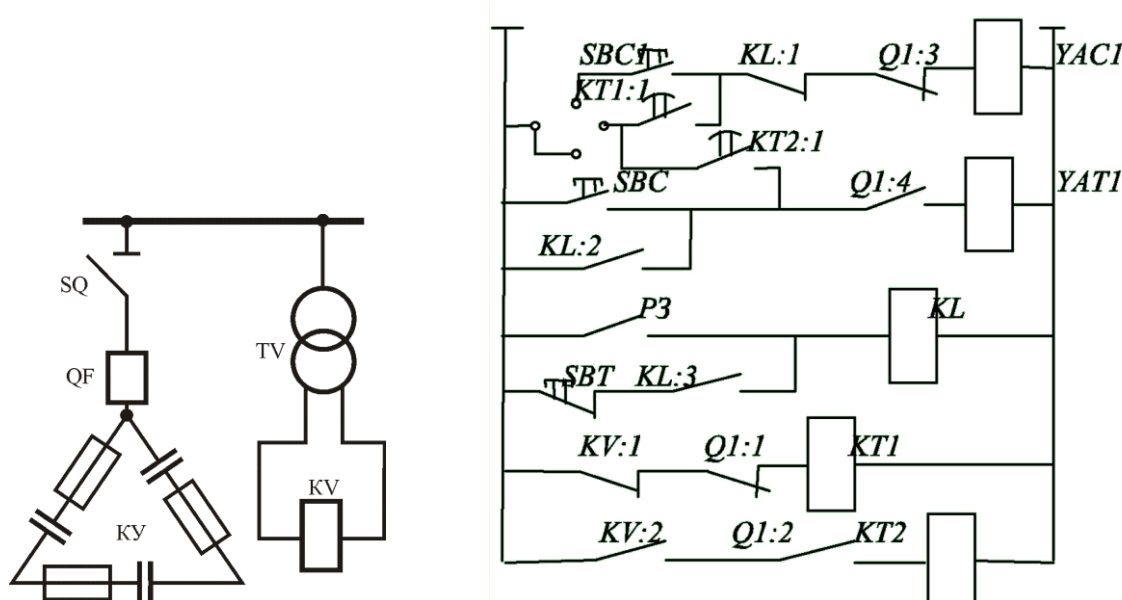


Рисунок 5 - Схема одноступеневого регулювання потужності конденсаторної установки по напрузі

Якщо конденсаторна установка включається на коротке замикання, її відключить релейний захист, який замикає свої контакти P3 в ланцюзі 6. Проміжне реле KL замикає свої контакти KL3 і ставить себе на саможивлення. Його блок контакти KL1 розривають ланцюг живлення електромагніту YAC1 забороняючи повторне включення конденсаторної установки, а контакти KL2 подають сигнал на електромагніт відключення вимикача.

Кнопка SBT повертає схему в початкове положення. Перемикач керування дозволяє включати і відключати установку в ручному режимі.

3.2 Схема автоматичного одноступінчастого регулювання конденсаторної установки за часом доби з корекцією по напрузі

Найбільш широкого поширення набуло автоматичне регулювання компенсуючих пристроїв за часом доби, оскільки добовий графік навантажень в виробництвах з усталеною технологією практично не змінюється. В основі такої схеми автоматики є електричний сигнальний годинник ЕВЧС і реле мінімальної напруги (рис. 6).

Включення і відключення конденсаторної установки КУ здійснюється за програмою, заданою за часом доби. Якщо після включення конденсаторної установки по команді від ЕВЧС (ланцюг 10) напруга на шинах підстанції виявиться відповідною номінальному значенню, то спрацюють контакти реле напруги KV2, подадуть сигнал на реле часу KT2, яке замкне свої контакти в ланцюзі 4 і

електромагніт відключення $YAT1$ відключить КУ. Якщо ж по команді від електронного годинника КУ установка відключиться, коли напруга на шинах ще нижче номінального значення, то замкнуться контакти $KV1$ і згідно зі схемою електромагніт включення $YAC1$ знову включить установку.

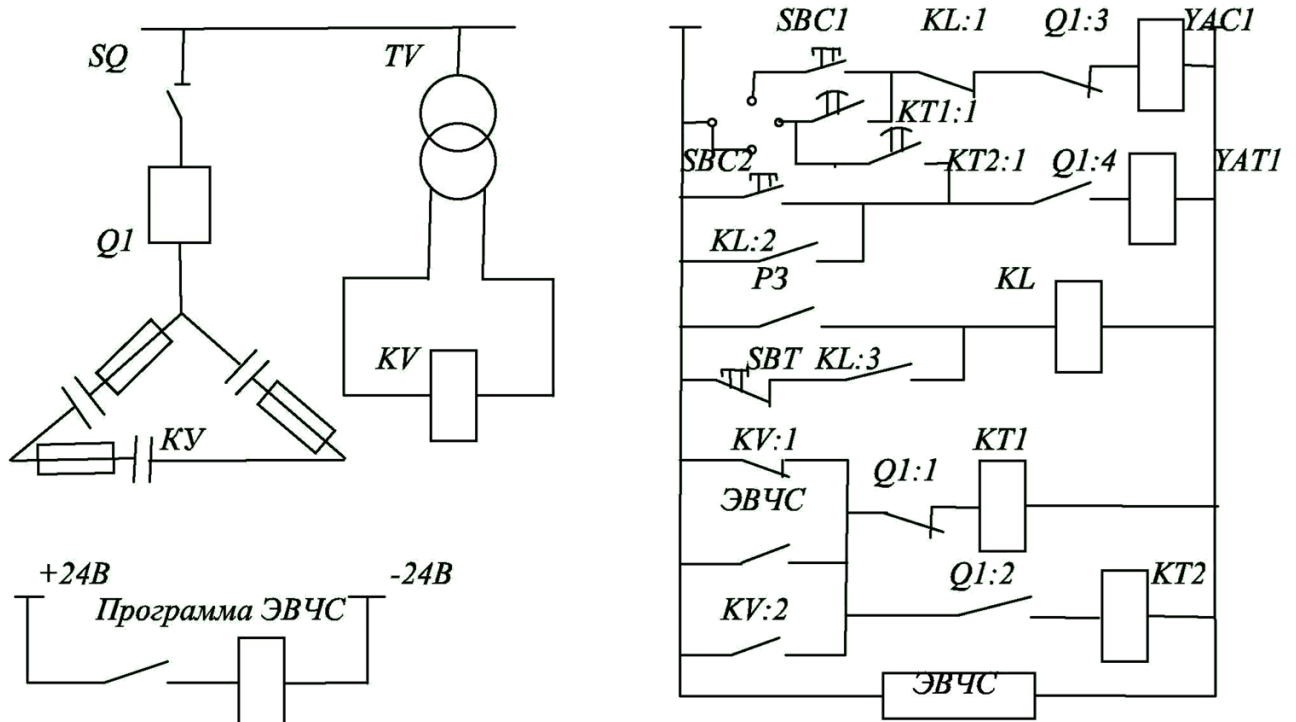


Рисунок 6 - Схема автоматичного одноступінчастого регулювання конденсаторної установки за часом доби з корекцією по напрузі

В даний час набули широкого поширення конденсаторні установки типу УКМ 58 (КРМ, АКУ, У КРМ, УКМ) виготовляються на напругу 0,23 кВ; 0,4 кВ; 0,66 кВ; 0,69 кВ, які призначені для автоматичного підтримання заданого коефіцієнта потужності (рис. 7).

В якості автоматичних регуляторів використовуються пристрої автоматики на мікропроцесорній техніці, які маю вбудовані інтерфейси, а також додатково поставляється програмне забезпечення, що дозволяє як на підстанції, так і віддалено з комп'ютера (до 1200 м, і навіть далі - за допомогою репітеру) програмувати, конфігурувати і контролювати параметри конденсаторної установки і відповідно всієї мережі.



Рисунок 7 - Конденсаторні установки типа УКМ - 58

На дисплеї таких регуляторів реактивної потужності відображаються практично всі параметри контрольованої мережі, в тому числі і гармоніки з 1 -ої по

40-у. Прикладом такого регулятора є автоматичний регулятор реактивної потужності типу DCRJ 8... 12 для мереж 0,4...35 кВ з виходом на ПК (рис. 8).



Рисунок 8 – Автоматичний регулятор реактивної потужності типа DCRJ-12

1. Загальна характеристика цифрових пристроїв захисту та автоматики

Останніми роками в енергосистемах України широко впроваджуються пристрої релейного захисту, виконані на *цифрових принципах*. За кордоном такі пристрої впроваджуються в експлуатацію вже на протязі більше двох десятиків років. Тому не дивно, що закордонні фірми, які займаються розробкою цифрових пристроїв релейного захисту та автоматики, мають суттєву перевагу у порівнянні з вітчизняними виробниками подібної техніки.

Найбільш відомими зарубіжними фірмами в області розробок цифрових пристроїв релейного захисту та автоматики є ABB, SIEMENS, ALSTOM, GENERAL ELECTRIC.

В літературі досить часто цифрові пристрої ще називають мікропроцесорними. На наш погляд це не зовсім вірно. *Мікропроцесор* – це є один з основних елементів багатьох пристроїв релейного захисту та автоматики. Але є пристрої, які виконані на основі *мікроконтролерів*. Є більш складні пристрої релейного захисту, автоматики, об'єднані в спільну інформаційну мережу, для організації якої використовують комп'ютери з потужними *процесорами*. Спільним для всіх цих технічних елементів є використання *цифрових принципів* їхнього функціонування. Тому доцільно всі ці пристрої називати *цифровими пристроями релейного захисту*.

У порівнянні з традиційними електромеханічними та напівпровідниковими пристроями релейного захисту цифрові пристрої мають ряд суттєвих переваг, що робить їх застосування в енергосистемах на даний час практично безальтернативним. Основними з них є:

- *більш висока точність відтворення заданих характеристик функціонування пристрою*. В цілому, апаратна похибка цифрових захистів може досягати до 2 %. Так, один з основних параметрів вимірювальних органів захисту – коефіцієнт повернення – може мати значення 0,99. Досягнення такого значення коефіцієнта на напівпровідникових та електромеханічних реле потребує складних технічних рішень. Прикладом такого реле є захист від симетричного перевантаження статора генератора, виконаного на спеціальному реле РТВК. Це реле виконано на напівпровідникових елементах і дозволяє збільшити коефіцієнт повернення до 0,99. Про те воно є дорогим та громіздким. Висока точність відтворення характеристик захистів дозволяє змінити деякі параметри узгодження між захистами суміжних

елементів електричної мережі. Наприклад, можна зменшити ступінь селективності для максимальних струмових захистів суміжних елементів мережі, що в свою чергу зменшить час їх спрацювання і, як наслідок, час ліквідації аварії;

- *отримання характеристик будь-якої складності.* Це особливо є актуальним для дистанційних захистів, вимірні органи яких можуть мати які завгодно характеристики і враховувати будь-які особливості режимів, що можуть виникати в енергосистемі. При цьому зміна форми характеристик не потребує ніяких додаткових технічних переробок – вона змінюється на алгоритмічному рівні;
- *запам'ятовування координат режиму під час спрацювання цифрового пристрою.* Практично всі цифрові захисти запам'ятовують координати режиму аварійного та доаварійного режиму, що дає змогу експлуатаційному персоналу здійснювати глибокий аналіз аварійних ситуацій, визначати причини аварії і на основі цього при необхідності уточнювати та змінювати характеристики захистів та автоматики;
- *можливість змінювати конфігурацію пристрою.* В процесі розвитку мережі може виникнути необхідність в зміні характеристик пристроїв захисту – змінити уставки, ввести або вивести з роботи деякі функції тощо. Такі зміни не потребують ніяких технічних витрат, тому що вони здійснюються на програмному рівні;
- *універсальність.* Ця особливість цифрових пристроїв в більшій мірі стосується розробників, а не експлуатацію. Використовуючи універсальний процесорний модуль, відкоректувавши вхідні та вихідні кола, змінюючи алгоритм функціонування, можна створювати різні типи захистів та автоматики;
- *значно менші габарити та менші затрати електротехнічних матеріалів.* Один невеликий за розміром цифровий пристрій може замінити цілу групу складних реле, виконаних на напівпровідниках або електромеханічних елементах. Наприклад, напівпровідниковий дистанційний захист типу ПДЕ від міжфазних КЗ має дев'ять вимірних дистанційних органів, кожен з яких виконаний у вигляді окремого модуля. В цифровому ж пристрої характеристики всіх цих вимірних органів задаються на програмному рівні і реалізуються віртуально в процесорі;
- *можливість самодіагностики.* Алгоритми функціонування сучасних цифрових пристроїв захисту, особливо складних, обов'язково включають функцію самодіагностики, яка періодично здійснює контроль справності всіх складових пристрою – вхідних кіл, вихідних кіл, цифрових елементів і при виявленні несправностей робота пристрою блокується з автоматичним повідомленням про це черговому персоналу. Традиційні ж пристрої релейного захисту, особливо електромеханічні, такої можливості не мають і є багато випадків в експлуатації, коли при виникненні аварії ці пристрої не спрацьовували і після аналізу виявлялось, що вони були несправними, про що оперативний персонал і не здогадувався;
- менше споживання енергії для функціонування, що суттєво зменшує

потужність джерел енергії оперативного струму;

- *менше навантаження та первинні вимірювальні трансформатори струму та напруги.* Потужність споживання сучасних цифрових пристроїв релейного захисту складає до 0,5 ВА. Це дає змогу під'єднати до первинних вимірювальних трансформаторів струму та напруги більшу кількість пристроїв релейного захисту та автоматики, забезпечуючи при цьому роботу трансформаторів струму та напруги в заданому класі точності;
- *простота в експлуатації.* Під час проведення планових профілактичних робіт немає необхідності перевіряти характеристики окремих складових елементів, як в традиційних пристроях релейного захисту, тому що фізично їх немає, їхні характеристики реалізовані програмно. Тому перевіряються лише загальні характеристики функціонування. Це суттєво зменшує номенклатуру робіт і відповідно час перевірки пристроїв.

2. Структурна схема цифрового пристрою РЗА

Незалежно від призначення цифрових пристроїв релейного захисту – струмові, дистанційні тощо – вони мають схожу структуру, яка наведена на рис. 1.

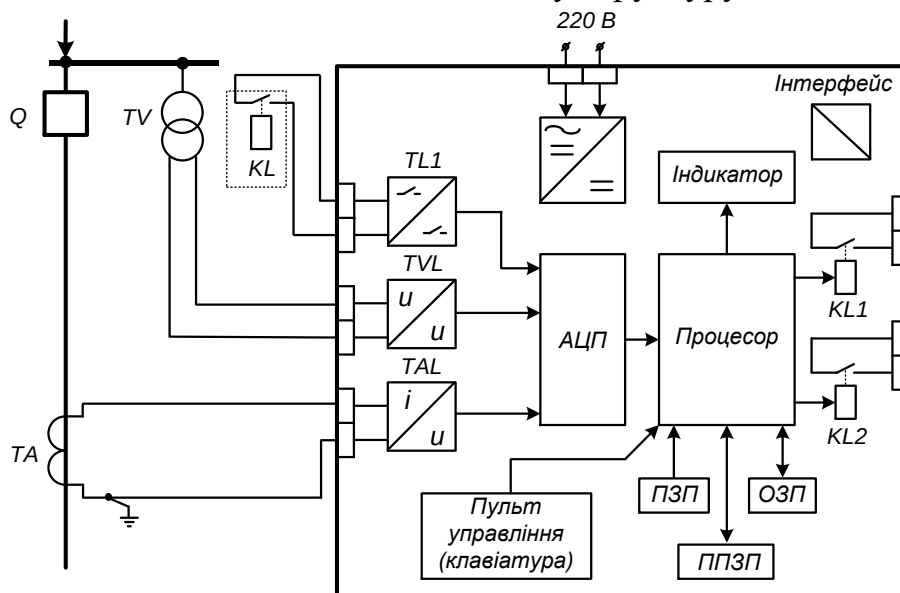


Рисунок 1 - Структурна схема цифрового захисту

Основним елементом цифрового захисту є *процесор*, на якому реалізований алгоритм роботи конкретного захисту. В залежності від призначення пристрою та фірми виробника може бути застосований один процесор або декілька. Так, фірма АВВ надає перевагу багатопроцесорним системам, в яких кожен процесор виконує конкретні задачі алгоритму і ці процесори працюють паралельно. Це дозволяє забезпечити потрібну швидкодiю та точність. Інші фірми застосовують однопроцесорні системи, що вимагає для забезпечення потрібних характеристик застосування більш потужних процесорів. Враховуючи важкі умови експлуатації пристроїв релейного захисту (на багатьох підстанціях ці пристрої працюють в неопалювальних приміщеннях), застосовують спеціальні процесори так званого індустріального виконання, які можуть працювати при температурі оточуючого середовища від мінус 30 до плюс 50 °С, відносній вологості до 80 %.

Процесор має зв'язок з об'єктом захисту через кола *вводу – виводу*. Вхідною інформацією є, як правило, *аналогові сигнали* – струми, напруги, температура тощо та *бінарні* – положення комутаційних апаратів, стан вихідних реле інших пристроїв релейного захисту та автоматики тощо. Вихідними сигналами цифрових захистів, як і інших захистів є традиційно *бінарні сигнали*. Ці сигнали поступають після спрацювання цифрового захисту в кола управління та в кола сигналізації.

2.1 Перетворення аналогових сигналів

Контрольовані напруги та струми є неперервними в часі *аналоговими сигналами* і можуть приймати на фіксованому відрізку часу будь-які значення в межах, обумовленими режимом роботи електричної мережі. Цифрові пристрої захисту працюють не з аналоговими, а з дискретними (цифровими) сигналами, котрі можуть приймати на відміну від аналогових сигналів лише кінцеву множину значень для конкретних моментів часу. Процес перетворення аналогових сигналів в дискретні називається *дискретизацією* або *квантуванням*. Пристрій, який здійснює це перетворення називається *аналогамицифровим перетворювачем (АЦП)*.

Попередньо аналогові сигнали, які контролюються пристроями захисту – це струм від трансформатора струму TA і трансформатора напруги TV підводяться до спеціальних *вхідних перетворювачів* (на схемі це TAL та TVL). Ці перетворювачі призначені для гальванічної розв'язки пристрою від зовнішніх кіл (трансформаторів струму та трансформаторів напруги), а також для отримання нормованої напруги на виході з подальшим її перетворенням АЦП в цифрові сигнали.

На рис. 2 наведені принципові схеми вхідних перетворювачів струму та напруги, відповідно рис. 2, а та рис. 2, б.

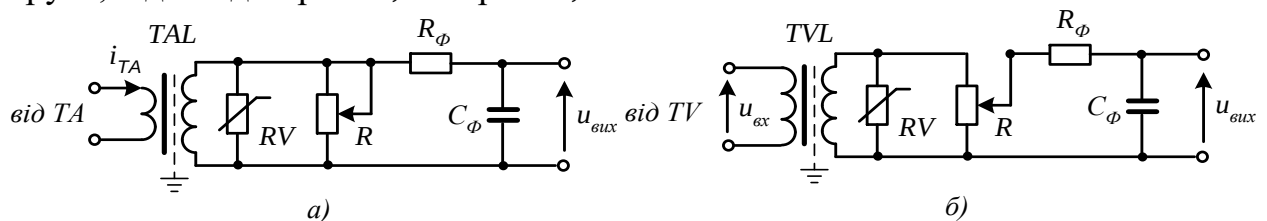


Рисунок 2 - Принципові схеми вхідних перетворювачів струму (а) та напруги (б).

Сигнали від трансформаторів струму TA та напруги TV подаються на первинні обмотки проміжних трансформаторів TAL та TVL . На вторинних обмотках цих трансформаторів відповідно струм та напруга перетворюються в напруги, пропорційні відповідно величині струму та напруги. Для того, щоб імпульсні сигнали, які можуть виникати у вторинних колах трансформаторів струму та напруги, не попадали в електронну частину цифрового пристрою та не пошкоджували його, між первинною та вторинною обмотками проміжних трансформаторів TAL та TVL встановлюють екран. Для захисту електронних блоків цифрового пристрою від перенапруг паралельно до вторинних обмоток проміжних трансформаторів TAL та TVL встановлюють варистори RV . В деяких схемах для захисту застосовують стабілітрони. Для узгодження вторинної напруги на виході проміжних трансформаторів з вхідними сигналами пристрою АЦП служать змінні опори R . Для правильної роботи АЦП необхідно унеможливити попадання на

нього високочастотного спектру сигналу. Тому застосовується високочастотний фільтр, який виконаний на основі опору R_ϕ та ємності C_ϕ . Слід відмітити, що під час реалізації алгоритму функціонування захисту додатково здійснюється цифрова фільтрація сигналу. Вихідні сигнали $u_{вих}$ з вхідних перетворювачів TAL та TVL поступають на вхід АЦП.

Перехід від аналогового неперервного сигналу до дискретного супроводжується деякою втратою інформації. Це пояснюється тим, що АЦП здійснює перетворення вхідного аналогового сигналу в дискретний через деякі часові проміжки Δt , а між ними значення вхідного сигналу не контролюється (рис. 4). Чим менший цей часовий проміжок, тим точніше відтворюється аналоговий сигнал в цифровій формі. Основними характеристиками АЦП є його *розрядність* та *інтервал дискретизації сигналу за часом*. Дискретизація сигналу за часом ще називають частотою вибірок, яка пов'язана з дискретизацією за часом Δt виразом:

$$f_B = \frac{1}{\Delta t}. \quad (1)$$

Для періодичного сигналу з періодом T можна визначити за відомою частотою кількість вибірок за період:

$$N = f_B \cdot T. \quad (2)$$

Для періодичного сигналу існує взаємозв'язок між верхньою частотою сигналу, який кантується та кількістю вибірок за період. Вченими К. Шенноном та В. Котельниковим ще в 30-х роках було доведено, що для точного відтворення первинного періодичного сигналу з його дискретного представлення необхідно, щоб частота вибірок f_B повинна хоча б в два рази перевищувати максимальну частоту вхідного періодичного сигналу f_{MAX} :

$$f_B \geq 2 \cdot f_{MAX} \quad (2.3)$$

Це відповідає максимальному числу вибірок за період

$$N_{MAX} \geq 2 \cdot f_{MAX} \cdot T. \quad (4)$$

При заданому максимальному значенні числа вибірок N_{MAX} необхідно з вхідного аналогового сигналу виключити всі сигнали з частотою, вищою від f_{MAX} . В протилежному випадку після зворотного перетворення сигналу в ньому з'явиться сигнал пониженої частоти, який спотворить реальний вхідний сигнал. Тому на вході АЦП застосовують фільтр вищих гармонік з смугою пропускання не вище ніж частота f_B . На схемі рис. 2 цей фільтр реалізований на основі RC елементів R_ϕ та C_ϕ .

В сучасних цифрових пристроях РЗА застосовують АЦП з частотою вибірок до 2000 Гц, що відповідає 40 вибіркам за період промислової частоти 50 Гц. Пристрої з такою частотою вибірок дозволяють контролювати вхідний сигнал з частотою до 1000 Гц. Це відповідає 20 гармоніці при основній частоті 50 Гц.

2.2 Вхідні бінарні сигнали

Для роботи захисту, крім аналогових сигналів, необхідно мати також інформацію про *бінарні сигнали* від інших пристроїв релейного захисту та автоматики, положення комутаційних апаратів тощо. На практиці ці сигнали ще називають *дискретними*. Щоб не плутати ці сигнали з дискретними сигналами, які

отримуються після квантування пристроєм АЦП аналогових сигналів в подальшому будемо їх називати *бінарними*. Наприклад, з метою реалізації функції АПВ, ПРВВ; необхідно мати інформацію про стан вимикача, на який діє даний захист, для прискорення дії даного захисту по команді від захисту шин необхідно мати інформацію від вихідних кіл захисту шин тощо. На рис. 1 бінарний сигнал від зовнішнього пристрою (умовно показаний у вигляді зовнішнього реле KL) подається на вхідний перетворювач бінарних сигналів $TL1$.

В сучасних цифрових пристроях бінарні сигнали від зовнішніх пристроїв подаються через *оптрони*. Оптрон представляє собою електронний ключ у вигляді транзистора VT (рис. 3), який керується світлодіодом VD . Під час протікання струму через світлодіод (струм через світлодіод починає протікати після замикання контакту KL), останній подає сигнал на базу транзистора VT , який спрацьовує і на його виході з'являється сигнал $U_{вих}$, який сигналізує про зміну стану бінарного входу. Час спрацювання такого перетворювача мізерний і складає доли мікросекунди.

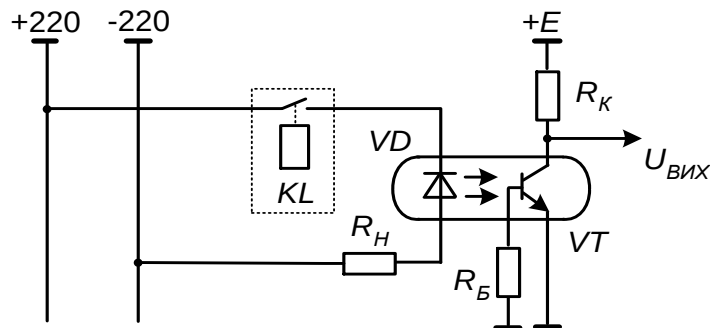


Рисунок 3 - Схема вводу дискретного сигналу

Для організації протікання струму через світлодіод VD після спрацювання зовнішнього контакту KL використовується зовнішнє джерело оперативного струму, як правило напругою 220 В (зрізка 110 В). Це є недоліком даної схеми. Тому що навіть після вимкнення від оперативного струму зовнішнього пристрою, де встановлене реле KL , на контактах цього реле присутня напруга від оперативних кіл. Це є небезпечним для обслуговуючого персоналу. Тому для запобігання ураження електричним струмом обслуговуючого персоналу під час проведення планових робіт для ініціалізації бінарних входів на інших пристроях, які мають зв'язок з даним пристроєм, застосовують джерело оперативного струму з пониженою напругою, наприклад джерело напругою 24 В (рис. 4), яке реалізоване на інверторному перетворювачі UVZ .

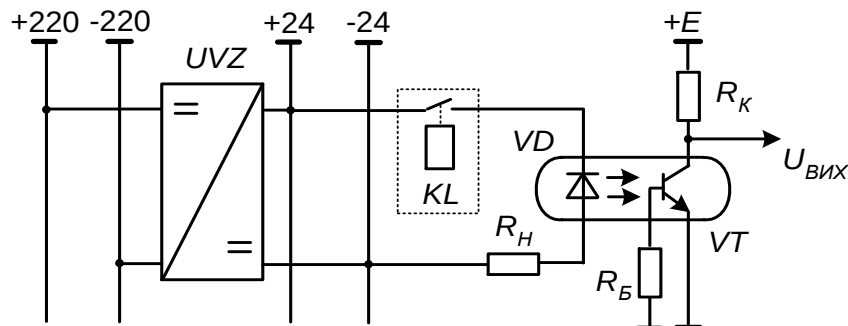


Рисунок 4 - Схема вводу дискретного сигналу на пониженій напрузі

Але така схема має два суттєвих недоліки. По перше, вона менш надійна, ніж схема, наведена на рис. 3 за рахунок наявності інверторного перетворювача UVZ . Технічно це досить складний напівпровідниковий елемент, який попередньо здійснює перетворення постійного струму напругою 220 В у змінну напругу підвищеної частоти, наприклад, 400 Гц. Після цього здійснюється перетворення цієї змінної напруги у постійну напругу 24 В з відповідною стабілізацією. Технічна реалізація такого складного перетворення знижує надійність функціонування перетворювача та схеми в цілому. Як показав досвід експлуатації схем з такими перетворювачами, наприклад панелей серії ПДЕ, найбільш ненадійним елементом таких схем є блоки живлення, які реалізовані на основі саме інверторних перетворювачів.

Крім того, застосування пониженої напруги в колах, де комутуються контакти реле KL (рис. 4), може приводити до не замикання кола контактами реле KL . Це пояснюється наступним чином. З часом в процесі експлуатації поверхні цих контактів окислюються і після їх замикання струм в колі через ізолюючий окислений шар протікати не буде – схема працювати не буде. У випадку ж застосування напруги 220 В після замикання окислених контактів окислений шар буде пробиватись під дією цієї підвищеної напруги і в колі буде протікати струм, достатній для спрацювання схеми контролю бінарних входних сигналів (рис. 3).

Під час реалізації схеми вводу бінарного сигналу на основі оптрона, який споживає незначний струм (до 5 мА) слід пам'ятати, що можливе хибне спрацювання такої схеми за рахунок паразитних ємностей (рис. 5), яка є між кабелями, які здійснюють зв'язок між окремими пристроями.

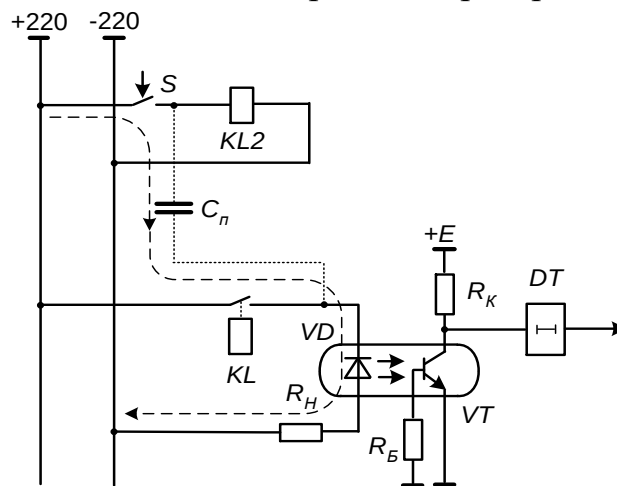


Рисунок 5 - Хибне спрацювання дискретного входу

Наприклад, реле $KL2$ з'єднане з іншим пристроєм за допомогою довгого кабелю. Так само довгим кабелем з'єднане реле KL , стан контактів якого контролюється оптроном VD (рис. 5). Ці кабелі прокладені поряд в одному каналі. Тому між ними є електричний зв'язок за рахунок паразитної ємності C_p (на рис. 5 для простоти показана результуюча ємність між двома кабелями, насправді ця ємність є розподілена вздовж спільної ділянки між ними). Під час спрацювання ключа S в перехідному процесі через паразитну ємність C_p в колі оптрона з'являється сигнал, який може привести до його спрацювання. Це спрацювання буде хибним, тому що згідно схеми оптрон VD повинен контролювати стан контакту реле KL а не положення ключа S . Про те, цей сигнал буде тільки під час

перехідного процесу, пов'язаного з комутацією ключа S . Тому, якщо на виході схеми поставити елемент затримки часу DT порядку на 3 мс, можна відлагодити дану схему від хибної роботи.

2.3 Перетворення та зберігання інформації в цифровому пристрої РЗА

Цифрові сигнали від АЦП поступають в процесор, де вони обробляються за певним алгоритмом, реалізованим у вигляді програми. Сама програма зберігається в постійному запам'ятовуючому пристрої (*ПЗП*) (ROM – Read Only Memory – лише для читання). Це є перепрограмований постійний запам'ятовуючий пристрій з енергонезалежною пам'яттю, тобто інформація в ньому зберігається навіть тоді, коли пристрій є вимкненим від зовнішнього живлення.

Для зберігання результатів проміжних обчислень використовують оперативний запам'ятовуючий пристрій (*ОЗП*) (RAM – Random Access Memory – пам'ять з "випадковим" доступом). *ОЗП* має високу швидкодію, але не зберігає інформації після вимкнення зовнішнього живлення.

Уставки спрацювання захистів, які потрібно змінювати в процесі експлуатації, зберігаються в постійному перепрограмовуваному запам'ятовуючому пристрої (*ППЗП*), який допускає багатократну зміну уставок. При цьому інформація про уставки зберігається після зникнення зовнішнього живлення.

На передній панелі пристрою розміщений *пульт управління (клавіатура)*, при допомозі якого можна задавати необхідний режим пристрою та змінювати уставки спрацювання.

Результати роботи пристрою та уставки відображаються на рідкокристалічному *індикаторі*, який також знаходиться на передній панелі пристрою.

Після спрацювання пристрою замикаються вихідні контакти реле *KL1* та *KL2*.

3. Вибір параметрів спрацювання дистанційних захистів фірми SIEMENS

В сучасних цифрових захистах використовуються в основному характеристики, форма яких представлена на рис. 6. Методика розрахунку таких характеристик дещо відрізняється від методики розрахунку уставок для традиційних дистанційних захистів, виконаних не на цифровому принципі. Для прикладу розглянемо методику розрахунку параметрів спрацювання дистанційного захисту 7SA502 фірми SIEMENS.

На рис. 6 наведені характеристики вимірних органів дистанційного захисту 7SA502. На цьому рисунку наведені форми характеристик першої, другої, третьої ступенів, пускової зони та зони хитань. Призначення зони хитань розглянемо нижче.

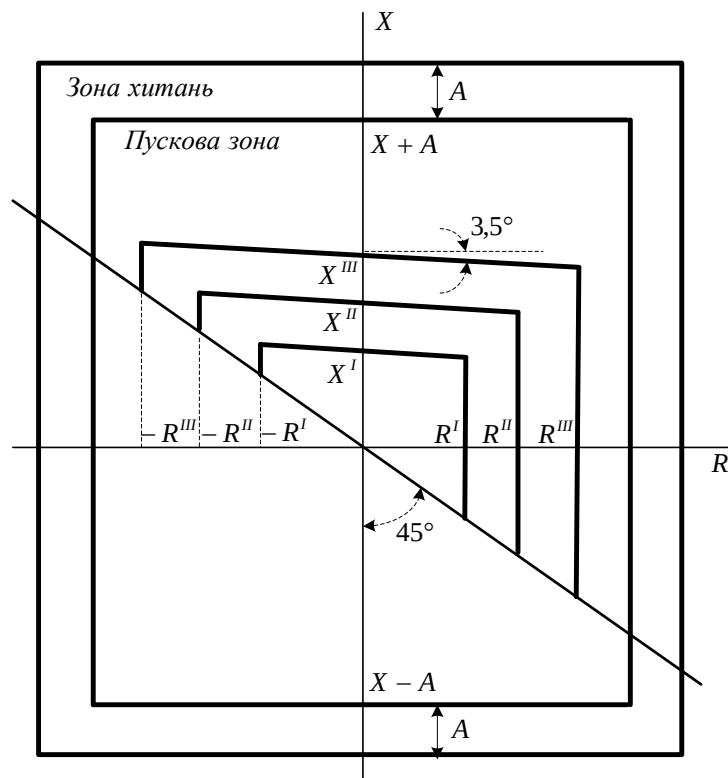


Рисунок 6 - Характеристики вимірних органів дистанційного захисту фірми SIEMENS

Розрахунок уставок спрацювання дистанційного захисту починається з відображення на рисунку гальванічно з'єднаних елементів електричної мережі, де буде встановлений дистанційний захист. На цьому рисунку наносяться довжини ділянок ліній з їх первинними реактивними опорами (X Ом/фазу). Реактивні опори X ліній є визначальними для визначення зон дії окремих ступенів дистанційного захисту. Тому уставки спрацювання відображаються саме для реактивних складових опору (рис. 7).

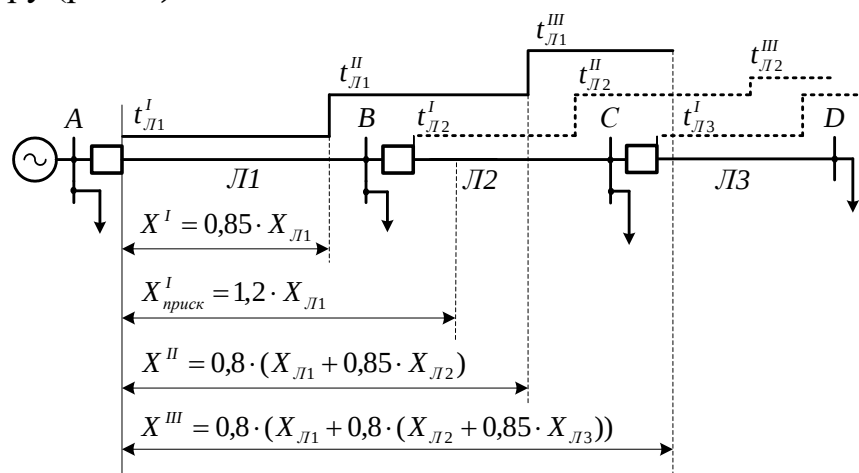


Рисунок 7 - Зони дії окремих ступенів дистанційного захисту

Розглянемо, як визначається уставки спрацювання – реактивний та активний опори спрацювання та час для захисту лінії без відгалужень. Окремо визначаються уставки за реактивним опором, окремо – за активним.

Розрахунок уставок спрацювання за реактивним опором

I –а ступінь

Перша ступінь вибирається з умови забезпечення селективності роботи захисту (не спрацювання під час КЗ на суміжній лінії $Л2$) і захищає порядку 85 % довжини лінії $Л1$. Час її спрацювання складає 0,02...0,04 сек. Значення первинного реактивного опору першої ступені визначається з виразу:

$$X_{с.з.,Л1}^I = 0,85 \cdot X_{Л1}, \quad (5)$$

де $X_{Л1}$ – реактивна складова опору лінії $Л1$.

I –а ступінь після АПВ

Перша ступінь з дією після АПВ призначена для захисту лінії, коли дія АПВ є неуспішною і пошкодження слід вимикати повторно, але з меншою витримкою часу – з часом дії першої ступені. З цією метою розширюється зона дії першої ступені. Вона охоплює порядку 120 % її довжини. Значення первинного опору спрацювання цієї ступені визначається з виразу:

$$X_{с.з.,Л1,приск}^I = 1,2 \cdot X_{Л1}, \quad (6)$$

II –а ступінь

Умовою вибору опору спрацювання II-ї ступені є умова узгодження з роботою I-ї ступені дистанційного захисту суміжного елемента (лінії $Л2$) – зона дії II-ї ступені не повинна виходити за межі другої лінії, а з врахуванням забезпечення селективності роботи (щоб вона не спрацювала під час КЗ в кінці лінії $Л2$) – за межі роботи I-ї ступені захисту суміжного елемента (лінії $Л2$). Тому вона повинна охоплювати повністю лінію $Л1$ та порядку 80 % довжини суміжної лінії – лінії $Л2$:

$$X_{с.з.,Л1}^{II} = 0,8 \cdot (X_{Л1} + 0,85 \cdot X_{Л2}), \quad (7)$$

де $X_{Л2}$ – реактивна складова опору лінії $Л2$.

Час спрацювання другої ступені вибирається на ступінь селективності більшим часу спрацювання першої ступені захисту суміжного елемента – лінії $Л2$:

$$t_{с.з.,Л1}^{II} = t_{с.з.,Л2}^I + \Delta t, \quad (8)$$

де Δt – ступінь селективності.

Ступінь селективності повинна враховувати час спрацювання вимикача $Q2$ суміжного елемента (лінії $Л2$), часу повернення вихідних кіл захисту суміжного елемента з врахуванням розкиду їхніх часових характеристик.

Час спрацювання другої ступені становить порядку 0,3...0,4 сек.

III –а ступінь

Третя ступінь дистанційного захисту виконує функцію ближнього резервування – резервує роботу першої та другої ступенів. Крім того, вона може виконувати функцію дальнього резервування – резервувати роботу захистів суміжного елемента – лінії $Л2$. Тому вона повинна повністю охоплювати як лінію $Л1$, так і лінію $Л2$. Для забезпечення надійності дальнього резервування уставка спрацювання третьої ступені вибирається з умови охоплення ділянки третьої лінії $Л3$ – порядку 80 % довжини лінії $Л3$. Виходячи з цих умов уставка спрацювання третьої ступені визначається з виразу:

$$X_{с.з.,Л1}^{III} = 0,8 \cdot (X_{Л1} + 0,8 \cdot (X_{Л2} + 0,85 \cdot X_{Л3})). \quad (9)$$

Час спрацювання третьої ступені дистанційного захисту вибирається на ступінь селективності більшим часу спрацювання третьої ступені захисту суміжної

$$t_{с.з.Л1}^{III} = t_{с.з.Л2}^{III} + \Delta t. \quad (10)$$

Пускова зона призначена для виявлення пошкодження в мережі та запуску алгоритму дистанційного захисту. Опір спрацювання пускової зони в спрямуванні потужності від шин в лінію визначається як подвоєне значення уставки спрацювання третьої ступені:

$$X_{Л1}^{ПУСК} + A = 2 \cdot X_{Л1}^{III}. \quad (11)$$

Опір спрацювання пускової зони в напрямку потужності від лінії до шин визначається як половина від значення уставки спрацювання пускової зони в прямому спрямуванні:

$$X_{Л1}^{ПУСК} - A = X_{Л1}^{III}. \quad (12)$$

Розрахунок уставок спрацювання за активним опором

Для визначення уставок спрацювання дистанційного захисту за активним опором під час однофазного КЗ приймається максимальне значення напруги електричної дуги 12 кВ, мінімальний струм в місці пошкодження приймається 1000 А. Для таких прийнятих параметрів первинне значення опору дуги складає

$$R_{дуги} = 12000 / 1000 = 12 \text{ Ом} \quad (13)$$

В імпедансній площині зона дії обмежується по осі абсцис уставками, які відповідають активному опору (рис. 6). Ці уставки для кожної зони спрацювання визначаються наступним чином.

I – а ступінь

Перша ступінь вибирається, як і перша ступінь за реактивною складовою, з умови забезпечення селективності роботи захисту (не спрацювання під час КЗ на суміжній лінії Л2) і захищати порядку 85 % довжини лінії Л1, але на відміну від реактивної складової, вона повинна враховувати опір дуги:

$$R_{с.з}^I = 0,85 \cdot R_{Л1} + 0,5 \cdot R_{дуги}, \quad (14)$$

де $R_{Л1}$ – активний опір лінії, яка захищається;

$R_{дуги}$ – опір дуги.

У формулі (14) враховується тільки половина опору дуги, тому що він додається до повного опору шлейфа і тому входить в повний опір кожної фази лише наполовину.

Другою умовою вибору уставки спрацювання першої ступені є відлагодження від хибного спрацювання під час максимального навантаження лінії:

$$R_{с.з}^I = \frac{0,9 \cdot U_{ном}}{\sqrt{3} \cdot I_{макс}}, \quad (15)$$

де $U_{ном}$ – номінальна напруга лінії;

$I_{макс}$ – максимальний струм в лінії, який визначається максимальним навантаженням:

$$I_{макс} = \frac{P_{макс}}{\sqrt{3} \cdot U_{ном}}, \quad (16)$$

де $P_{макс}$ – максимальна потужність, яка передається по лінії.

Коефіцієнт 0,9 в формулі (15) визначає мінімальну напругу лінії.

З двох умов (14) та (15) вибирається менше значення.

II –а ступінь

Умовою вибору опору спрацювання II-ї ступені аналогічно як і для II ступені за реактивною складовою є умова узгодження з роботою I-ї ступені дистанційного захисту суміжного елемента (лінії Л2) – зона дії II-ї ступені не повинна виходити за межі другої лінії, а з врахуванням забезпечення селективності – за межі роботи I-ї ступені захисту суміжного елемента (лінії Л2). Тому вона повинна охоплювати повністю лінію Л1 та порядку 80 % довжини суміжної лінії – лінії Л2 з врахуванням опору дуги:

$$R_{с.з.Л1}^{II} = 0,8 \cdot (R_{Л1} + 0,85 \cdot R_{Л2}) + 0,5 \cdot R_{дуги}, \quad (17)$$

де $R_{Л2}$ – активна складова опору лінії Л2.

Другою умовою вибору уставки спрацювання другої ступені є відлагодження від хибного спрацювання під час максимального навантаження лінії, згідно (15).

З двох умов (15) та (17) вибирається менше значення.

III –а ступінь

Уставка спрацювання третьої ступені за активною складовою аналогічно як і за реактивною складовою з врахуванням опору дуги визначається з виразу:

$$R_{с.з.Л1}^{III} = 0,8[R_{Л1} + 0,8(R_{Л2} + 0,85R_{Л3})] + 0,5R_{дуги} \quad (18)$$

Другою умовою вибору уставки спрацювання третьої ступені за активною складовою опору є відлагодження від хибного спрацювання під час максимального навантаження лінії, згідно (15).

З двох умов (15) та (18) вибирається менше значення.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. В яких ситуаціях використовується автоматичне повторне включення навантаження в енергетичній системі?
2. Які особливості використання АПВ лінії споживання (трансформаторів)?
3. За рахунок якого елемента в схемах АПВ здійснюється пуск приладу?
4. Що означає ковзаючий контакт реле часу?
5. В яких ситуаціях використовується автоматичне включення резервного живлення навантаження в енергетичній системі?
6. За якими варіантами виконуються системи АВР?
7. В яких ситуаціях використовуються компенсації реактивної складової змінної напруги для навантаження в енергетичній системі?
8. Поясніть принцип роботи компенсуючої конденсаторної установки (рис. 6).
9. З якою метою використовуються автоматичні регулятори реактивної потужності?
10. Які існують недоліки при використуванні автоматичних регуляторів реактивної

потужності?

- 11.3 якою метою в автоматичних регуляторах реактивної потужності застосовується електричний сигнальний годинник ЕВЧС і реле мінімальної напруги?

ЛІТЕРАТУРА

1. Нормативний документ Мінпаливенерго України. Правила. Організація експлуатації релейного захисту та автоматики в енергокомпаніях і їх структурних одиницях : СОУ-Н ЕЕ 04.404 : 2006. Видання офіційне. - [Чинний від 15-09-2006]. – К. : ОЕП "ГРІФРЕ", 2006. – 213 с.
2. Гловацкий, В. Г. Современные средства релейной защиты и автоматики электросетей / В. Г. Гловацкий, И. В. Пономарев - М. : Энергомашвин, 2003. - 534 с.
3. Андреев, В. А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения : учебник для вузов / В. А. Андреев. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2006. - 639 с.
4. Проектування систем електропостачання в АПК / С. О. Єрмолаєв . - [та ін.]. – Мелітополь. : Люкс, 2009. – 567 с.
5. Лобода О. І. Релейний захист і автоматизація електроенергетичних систем. Конспект лекцій. Методичні вказівки з практичних робіт. [Електронний ресурс] / О. І. Лобода. – Режим доступу. : [www.http://nip.tsatu.edu.ua](http://nip.tsatu.edu.ua)